3 AUTOFORMATION ACCOMPAGNÉE · AVANCER PAR PREUVES

Niveau 3 · votre carte de mission

ENTRÉE DU NIVEAU

TP02 audité ; savoir lire les effectifs A/B et distinguer dispersion et moyenne. Une reprise de données peut débloquer l'inférence sans valider le nettoyage.

VOTRE RYTHME

Le cœur est le travail décrit dans les étapes qui suivent. Avancez une question à la fois ; les temps sont indicatifs. Un échange avec un pair est facultatif. Pour une aide plus détaillée : 07_aides_progressives.pdf, section TP03.

PRÊT À AVANCER

Script + results/TP03_comparaison.csv + results/TP03_resultats.pdf ; signe B−A, unité, IC et limites expliqués ; relance indépendante.

SI CELA BLOQUE / SI VOUS AVANCEZ VITE

Si TP02 reste bloqué, suivre la reprise explicitement prévue dans l'énoncé et inscrire « données de reprise » ; revenir au TP02 avant de revendiquer son acquisition. Après cinq minutes sans progrès, conserver la première erreur et demander au coach. Pour approfondir : Prévoir comment effectif ou dispersion modifie l'incertitude ; ne pas confondre IC et dispersion des tickets.

07_aides_progressives.pdf · choisir un indice >

01_parcours_18h.pdf · reprendre sa route >

3 TP03 · ENTRER ET RAISONNER

Poser la comparaison avant le test

02_cours_visuel.pdf · niveau 3 · p. 27–35 >

Ouvrir 06_exemples_guides.pdf : mini-exemple >

Ouvrir labs/TP03_comparer.R >

Ouvrez labs/TP03_comparer.R. Le script lit en priorité VOTRE results/TP02_clean.csv. Si absent, data/noria_clean_reprise.csv sert de reprise : vous pouvez apprendre l'inférence, mais cela ne valide pas votre travail de nettoyage.

- Variable principale : durée de résolution, en minutes. Deux groupes de tickets indépendants, affectés au hasard dans cette simulation. Pas de paires avant/après.
- Définissez Δ = moyenne de B − moyenne de A. Une différence négative favorise B. H0 : les moyennes de population sont égales ; alternative bilatérale.
- Pourquoi Welch ? Il permet des variances de population différentes ; il n'exige pas leur égalité. Il n'annule ni dépendance ni biais de sélection.

$$\widehat{\Delta} = \bar{x}_B - \bar{x}_A \quad ; \quad SE = \sqrt{\frac{s_B^2}{n_B} + \frac{s_A^2}{n_A}}$$

SE mesure l'incertitude de l'estimation de différence, pas la dispersion des tickets individuels.

$$t = \frac{\widehat{\Delta} - 0}{SE}$$

Le test compare une différence observée à ce que permet la fluctuation sous H0.

CALCUL ET CODE SUR UN AUTRE CAS

Exécutez examples/mini_welch.R : A=(10,12,14,16), B=(8,10,12,14). Sur papier : moyennes 13 et 11, donc B−A=−2. Comparez à delta_mini, puis observez l'IC et p sans les confondre.

3 TP03 · ÉCRIRE ET CONFRONTER

Un résultat est aussi un objet

```
# Patron appris sur le mini-exemple :
test <- t.test(x = b_mini, y = a_mini,
  var.equal = FALSE, conf.level = 0.95)
class(test)
attributes(test)
names(test)
unname(test$conf.int)
test$p.value
```

- Dans le TP, créez a et b par indexation de clean ; vérifiez les effectifs. Créez test_welch en passant x=b et y=a.
- Créez classe_test, attributs_test et noms_test en examinant l'objet. Expliquez pourquoi names() aide à choisir $conf.int et $p.value.
- Créez delta, ic95 et p_valeur, puis comparaison : contraste, delta_minutes, ic_bas, ic_haut, p_valeur. Le contraste doit être B - A.
- Observez erreur_attendue : try(t.test(c(1), c(2)), silent=TRUE). Le manque de données doit produire une erreur capturée.
- Exportez results/TP03_comparaison.csv. Produisez TP03_resultats.pdf : boîte par workflow puis point et IC horizontal de B−A, avec une ligne verticale à zéro et l'unité minutes.

> TRANSFERT SIMPLE
>
> Un htest est une liste plusieurs résultats nommés : plusieurs composantes avec des noms et une classe. Il ne faut ni retaper les nombres de la console ni récupérer un objet créé par un ancien script.

3 TP03 · VÉRIFIER ET INTERPRÉTER

Dire ce que les données permettent

$$IC_{95\%} = \widehat{\Delta} \pm t^{*} SE$$

À répétition sur de nouveaux échantillons selon les hypothèses, la procédure couvre la vraie différence dans 95 % des cas.

- Complétez interpretation_tp03 : 1) sens et taille du contraste avec unité ; 2) IC et p, en nommant l'incertitude ; 3) portée et limites, dont exclusions et caractère simulé.
- Si l'IC contient zéro, les données restent compatibles avec zéro et d'autres différences. Ce n'est pas une preuve d'égalité.
- p est une probabilité de résultat au moins aussi extrême sous H0 et les hypothèses du test ; ce n'est ni P(H0 vraie) ni la probabilité que B soit meilleur.
- Un seuil p=0,05 ne décide pas de l'intérêt métier. Comparez aussi l'intervalle à un gain utile annoncé à l'avance.

```
source("checks/TP03.R", encoding = "UTF-8")
```

VALIDATION

Message : TP03 : contrôles réussis. Livrez script, CSV, PDF et trois phrases. Votre conclusion doit changer si on inverse le contraste ; le sens de l'analyse ne doit pas dépendre de l'ordre alphabétique d'une formule.

QUESTION DE SORTIE

Une différence moyenne de −4 minutes avec IC [−9 ; +1] justifie-t-elle « B économise 4 minutes pour chaque ticket » ? Répondez en distinguant moyenne, tickets individuels et incertitude.